م.إحي القصر 2025/2026	فرض مراقبة عدد 2 التكنولوجيا 30 دق	9 أ ..... الإسم : ..... اللقب ..... 2026 /...../.....

منتج " بيت مزروعات مكيف "

التقديم :

يمكن بيت المزروعات المكيف المستعمل من زراعة الخضار والغلال الفصلية و الأزهار وتوفير العناصر الضرورية لنموها. يحتوي بيت المزروعات على لواقط ومتقبلات ودارة تحكم كالتالي :

- اللواقط (المستشعرات):

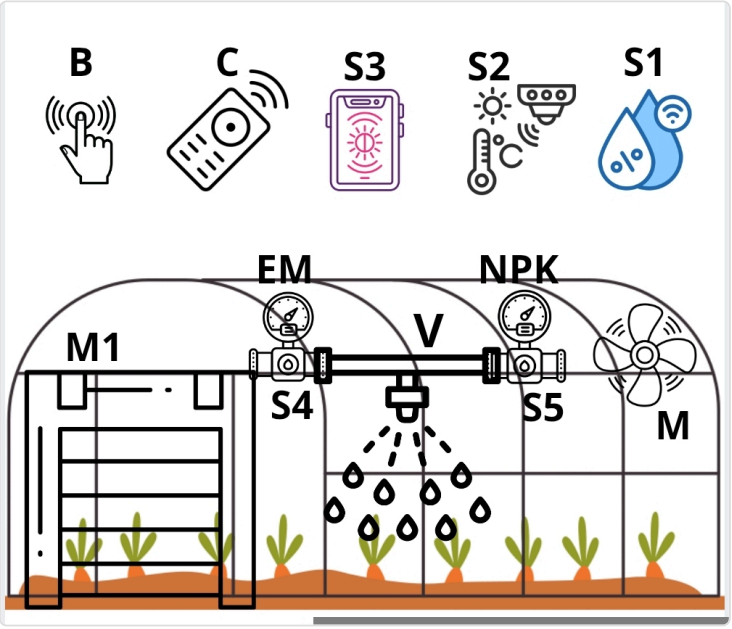
• لاقط رطوبة S1 / لاقط حرارة 30°. S2 / لاقط إضاءة S3 / جهاز تحكم عن بعد C / زر ضاغط B / لاقط وجود أسمدة عضوية S4 / لاقط وجود أسمدة تحسين التربة S5.

- المتقبلات :

• محرك M : يدبر مروحة التهوئة .

• صمام كهربائي V : يقوم بري المزروعات بالماء المخلوط بالأسمدة .

• محرك M1 : يفتح باب البيت .



I. الدالات المنطقية الأساسية :

1. بعد تفحص التقديم حدد متغيرات الدخول و الخروج في الجدول التالي . 5

متغيرات الدخول	متغيرات الخروج
.....	.....

2. يقوم المستعمل بتهوئة بيت المزروعات من خلال تشغيل المحرك M بالضغط على الزر B أو عن طريق جهاز التحكم C. 2

1.2. قم بإكمال جدول الحقيقة التالي.

B	C	M
0	0	....
1	0	....
0	1	....
1	1	....

3. أكتب المعادلة M: ما إسم هذه الدالة؟ .....

M=.....

الرمز :

3

4. تقوم دارة التحكم بفتح الباب بواسطة المحرك M1 عندما :
تكون درجة الحرارة 30° و الشمس مشرقة (وجود إضاءة).

1.4. أكمل جدول الحقيقة التالي:

S3	S2	M1
0	0	....
1	0	....
0	1	....
1	1	....

2

5. أكتب المعادلة M1 : ما إسم هذه الدالة ؟ .....

M1 =.....

الرمز :

3

6. التحكم في ري المزروعات: يفتح صمام الري الكهربائي V عندما :

تكون الرطوبة في التربة منعدمة (S1=0)

و

وجود أسمدة عضوية (S4=1) أو وجود أسمدة تحسين التربة (S5=1)

1.6. أكتب المعادلة V:

V =.....

2.6. أكمل جدول الحقيقة المقابل ؟

S0	S4	S5	V
0	0	0	....
0	0	1	....
0	1	0	....
0	1	1	....
1	0	0	....
1	0	1	....
1	1	0	....
1	1	1	....

5